

第十五周作业评点

张量积书写格式说明

意象与具象

复习张量积时,分清具象与意象之别.给定题设后,应明白哪些名词性对象是客观存在的,哪些只是为凝练逻辑而假想出的.例如,

- (具象) 客观存在的对象: 子集及其交, 并, 补等运算, 基, span , 直和补 (若可构造), Hom 等;
- (意象) 客观上不存在, 本质为逻辑凝练而生的对象: 例如线性空间的张量积, 外直和, 以及基域关于某多项式的扩域.

若涉及逻辑语句, 具象是用等号连接的, 而意象只能用同构连接. 同时也应辩证地看待两者:

- (具象向意向的模糊化) 若 k -线性空间满足 $U = V$, 则 $U \cong V$. 在实际应用中 (尤其是涉及泛性质, 维度计算等), 我们经常将线性单射 i 称作一个子空间 (子对象), 将线性满射称作商空间 (商对象).
- (意象向具象的具体化) 我们有时需要拾取线性空间的集合结构. 例如对子集子空间 $i_U : U_0 \xrightarrow{\subseteq} U$ 与 $i_V : V_0 \xrightarrow{\subseteq} V$, 可以通过张量积的集合结构重新建立子集子空间 $U_0 \otimes V_0 \xrightarrow{i_U \otimes i_V} U \otimes V$. 请注意: 在明确集合结构前, $i_U \otimes i_V$ 是单射但绝非集合的包含关系!

再如, $\mathbb{R}$ 关于多项式 $x^2 + 1$ 的扩域同构于 $\mathbb{R}[x] \bmod (x^2 + 1)$ (记作 $\mathbb{C}$), 但我们分不清 x 对应 i 还是 $-i$. 扩域只能让 $x^2 + 1$ 分解成一次因式的乘积, 但无法将每个根具象化. 不过, 几何学科会给 i 与 $-i$ 赋予具体的意义从而使之有别.

具象与意象刻画, 以 $\text{span}(-)$ 与 $\text{span}^{\text{Z.T.}}(-)$ 为例

在正式复习张量积的定义前, 先引入一个由 @朱韬 发明的记号 $\text{span}^{\text{Z.T.}}(-)$, 其动机是将一个带有 k -线性组合关系的集合变成一个最小的 k -线性空间, 类似取闭包的操作. 该记号与 $\text{span}(-)$ 的比较如下:

- $\text{span}(-)$ 是具象概念, 输入量是线性空间 V 与子集 S , 意义是对于某个给定线性空间的子集取线性张成. 脱离线性母空间的 $\text{span}(-)$ 是毫无意义的.
- $\text{span}^{\text{Z.T.}}(-)$ 是意象概念, 输入量是任意带有 (相容的) 线性组合式的集合. 例如 (假定域 k),
 - 输入 (集合, 相容的线性组合式), 输出线性空间 (同构的意义下唯一);
 - 输入 $(\{x_0\}, \emptyset)$, 输出线性空间同构于 k ;
 - 输入 $(\{x_0\}, \{0 = 1\})$, 则输入不合法;
 - 输入 $(\{x_0, x_1, x_2\}, \{x_0 + \lambda x_2 = 0\})$, 输出的线性空间同构于 k^2 .
 - 输入 (X, R) , 若 R 是有限集, 则输出一个能取出基的线性空间.

注意: 若线性组合式是某些无穷集, 则相容性检验是超出通常公理的. 实际上, 我们只考虑 R 是有限集.

定理 ($\text{span}^{\text{Z.T.}}(-)$ 的具象-抽象转换定理) 存在一个以 X 为子集的线性空间, 使得

$$\text{span}^{\text{Z.T.}}(X, R) \cong \text{span}(X). \quad (1)$$

该线性空间的构造如下. 先考虑取线性空间 $\mathbf{Hom}_{\mathbf{Sets}}(X, k)$ 中所有保持线性组合式 (R) 的映射, 容易检验其构成 $\mathbf{Hom}_{\mathbf{Sets}}(X, k)$ 的线性子空间, 记作 V . 此时取 X 为 V^* 的子空间, 对应的映射是

$$X \rightarrow V^*, \quad x \mapsto [f \mapsto f(x)]. \quad (2)$$

- 若 $R = \emptyset$, 则上述 $X \hookrightarrow V^*$ 是单射.

例子 给定线性空间 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in I}$, 则其外直和同构于 $\text{span}^{\mathbf{Z.T.}}(X, R)$, 其中

- 集合为 $X = \bigsqcup_{\lambda \in I} U_\lambda$; 记 R_λ 为 U_λ 固有的线性组合式, 则
- 线性组合式 $R = R_0 \sqcup \bigsqcup_{\lambda \in I} R_\lambda$, 其中 $R_0 = \{0_\lambda = 0_\mu\}_{\lambda, \mu \in I}$.

张量积的学习思路

定理 给定任意线性空间 U 与 V , 存在双线性映射 $\Phi_{U,V} : U, V \rightarrow W_{U,V}$ 使其构成如下普适映射问题的解:

- 任意双线性映射 $B : U, V \rightarrow W$ 唯一对应了线性映射 $\Phi_B : W_{U,V} \rightarrow W$, 使得 $\Phi_B \circ \Phi_{U,V} = B$.

通常将 $W_{U,V}$ 记作 $U \otimes V$. 换言之, 以上解的唯一性问题无非集合间的双射

$$\mathcal{L}^2(U \mid V, W) \xleftrightarrow{1:1} \mathcal{L}(U \otimes V, W), \quad B \leftrightarrow \Phi_B. \quad (3)$$

注意: 普适映射问题 (**problème d'application universelle**) 是原始名词. 我们曾证明了该普适映射问题的解确实是由泛性质的定义的, 请回顾构造对始对象的方法.

事实 张量积的学习顺序.

1. 在学习双线性型后, 我们将双线性映射与单线性映射的一一对应建立成一个普适映射问题, 并证明了解的存在性与唯一性. 将解记作张量积.
2. 将 U 与 V 代入普适性问题, 从而定义

$$U \otimes V := \text{span}^{\mathbf{Z.T.}}(U \times V, R), \quad (4)$$

其中 $R = \{(u_1 + \lambda u_2, v) = (u_1, v) + \lambda(u_2, v), \text{ 诸如此类}\}$. 我们将 (u, v) 对应的等价类记作 $u \otimes v$.

3. 由 $\text{span}^{\mathbf{Z.T.}}$ 的定义, $U \otimes V$ 的元素结构是若干 $u \otimes v$ 的有限和. 回顾双射

$$\mathcal{L}^2(U \mid V, W) \xleftrightarrow{1:1} \mathcal{L}(U \otimes V, W). \quad (5)$$

右式中任一映射 f 被全体简单张量 $u \otimes v$ 的取值唯一确定, 这是依照 $\text{span}^{\mathbf{Z.T.}}(-)$ 所定义.

例题 试证明以下映射是良定义且同构的

$$f : U \otimes V \rightarrow V \otimes U, \quad u \otimes v \mapsto v \otimes u. \quad (6)$$

依次解析作答步骤:

1. 为何要证明映射良定义? 题干只给出简单张量的对应关系, 良定义是指避免以下情况:

$$\sum_{\alpha} u_1^{\alpha} \otimes v_1^{\alpha} = \sum_{\beta} u_2^{\beta} \otimes v_2^{\beta}, \text{ 但是 } \sum_{\alpha} f(u_1^{\alpha} \otimes v_1^{\alpha}) = \sum_{\beta} f(u_2^{\beta} \otimes v_2^{\beta}). \quad (7)$$

2. 如何证明映射良定义? 是检验上述矛盾不会发生吗? 请回顾张量积的学习顺序, 虽然前两条是等价的, 但自然的想法是先有普适映射问题的解, 再有张量的元素形式. 因此思路仍是 $B \leftrightarrow \Phi_B$. 只需说明: 存在某个良定义的 $\Phi_B: U \otimes V \rightarrow V \otimes U$, 使得 f 与 Φ_B 在简单张量上的取值相同.
3. 如何找到 B ? 当然是证明以下二元映射是双线性的:

$$B: U, V \rightarrow V \otimes U, \quad (u, v) \mapsto v \otimes u. \quad (8)$$

B 的良定义性是显然的. 如果你不放心, 以下提供两种检验思路:

1. B 良定义, 等价于证明 $v \otimes u$ 写成任意两组简单张量的有限和后, 不出矛盾. 实际上, 这是由 $V \otimes U$ 本身良定义性所保证的.
 2. 双线性映射 $V, U \rightarrow V \otimes U, \quad (v, u) \mapsto v \otimes u$ 是良定义的. 由于 V, U 只是变量的输入端口, 故没有上下左右之别. 从而 B 是良定义的.
4. 同理证明 $g: V \otimes U \rightarrow U \otimes V$ 是良定义的. 下断言 $g \circ f$ 是同构, 观察简单张量的像知

$$g \circ f: U \otimes V \rightarrow U \otimes V, \quad u \otimes v \mapsto u \otimes v. \quad (9)$$

由于良定义的映射 $g \circ f$ 与 $\text{id}_{U \otimes V}$ 在简单张量上的取值相同, 从而只能是相同的映射.

问题解答

问题一 给定任意与 k , 证明方阵 A 与 A^T 相似.

- (思路一) 矩阵相似当且仅当取初等因子组相同.
 - (思路一, 方法一) 你有求解 Smith 标准型的经验, 因此直接看出 $xI - A$ 与 $xI - A^T$ 有相同的初等因子组.
 - (思路一, 方法二) 你没有 Smith 标准型的求解经验, 但是你知道多项式的最大公因式与扩域无关. 因此, 两个矩阵有相同的初等因子组与否无关域的选取. 两个矩阵在扩域上有相同的初等因子组, 当且仅当在扩域上相似. 请参考扩域的步骤.
- (思路二) 直接算出转换矩阵. 记 A 的有理标准型为 R . 实际上, 只要证明 A 相似于分块对角矩阵 $C := \bigoplus_{i=1}^s C_i$, 使得 C_i 是友矩阵. 往后 C 的计算同 R .
 - 如果你不会在基域里计算有理标准型, 请参考扩域的步骤.

记可逆矩阵 P 使得 $PAP^{-1} = R$. 因此 $(P^{-1})^T A^T P^T = R^T$. 以下只需证明 $R \sim R^T$ 即可. 实际上, 我们可以证明 R 与 R^T 通过对称矩阵相似: 由于有理标准型的友矩阵是通过如下方法构造的

$$\det \left(xI - \begin{pmatrix} 0 & & & a_n \\ 1 & 0 & & a_{n-1} \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & a_2 \\ & & & 1 & a_1 \end{pmatrix} \right) = x^n - \sum_{i=1}^n a_i x^{n-i} \quad (10)$$

对任意友矩阵, 我们发现

$$\begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & x_1 \\ & 1 & x_1 & x_2 \\ & & 1 & x_2 \\ 1 & x_1 & x_2 & \vdots \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & & a_n \\ 1 & 0 & a_{n-1} \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & a_2 \\ & & & 1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & x_1 \\ & 1 & x_1 & x_2 \\ & & 1 & x_2 \\ 1 & x_1 & x_2 & \vdots \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}. \quad (11)$$

记 $a_0 = 0, x_0 = 1$, 则不难归纳得 $x_k - a_k = \sum_{i+j=k} x_i a_j$. 这一解法的好处在于加强了命题: 存在可逆对称矩阵 S 使得 $SA = AS$.

扩域的目的是让 $f(x) \in k[x]$ 能够在 k 的扩域上分解作一次因式的乘积, 从而可以使用 Jordan 标准型等工具. 例如此处 $f(x)$ 取 $\det(xI - A)$.

- 将 $\det(xI - A)$ 写作不可约多项式的乘积, 选出所有次数大于 1 的多项式, 记作集合 S . 显然 S 大小不超过 n . 若 $S = \emptyset$, 则扩域完成,
- 若不然, 考虑以下步骤.

1. 任取 $f \in S$, 则 $k[x] \pmod{f(x)}$ 是让 $f(x)$ 能分解作一次因式乘积的扩域, 赋值

$$k := k[x] \pmod{f(x)}. \quad (12)$$

2. 将 S 中所有多项式相乘, 再在 k 中分解作不可约多项式的乘积, 选出所有次数大于 1 的多项式, 记作集合 S (对 S 重新赋值).
3. 判断 $S = \emptyset$. 若成立, 输出 k ; 若不然, 返回步骤 1.

该程序能在有限步内停止, 因为 $\deg\left(\prod_{f \in S} f\right)$ 是从某一正整数开始严格递减的, 从而能在有限步内抵达 0.

问题二 证明存在向量空间的同构

$$\varphi_U : \mathcal{C} \quad (13)$$

使得该同构不依赖于坐标的选取.

- $\oplus$ 可以认为是内直和或是外直和, 选定一种标准即可. 建议使用外直和, 因为内直和可以通过外直和构造.

(最推荐的思路) 仿照前文的例题, 完成以下步骤. 以下使用外直和.

- 写出简单张量的像, 例如 $(u_1, u_2) \otimes u_3 \mapsto ((u_1 \otimes u_3), (u_2 \otimes u_3))$
- 用 $B \xleftrightarrow{1:1} \Phi$, 证明 φ_U 是通过双线性型得到的, 从而是良定义的. 此处可以分别证明投影分量

$$B_i : (U_1 \oplus U_2), U_3 \rightarrow (U_i \otimes U_3), \quad ((u_1, u_2), u_3) \mapsto (u_i \otimes u_3) \quad (i = 1, 2) \quad (14)$$

是双线性的.

- 最后构造逆映射. 可以通过分量构造 $\psi_U^1 : (u_1 \otimes u_3) \mapsto (u_1, 0) \otimes u_3$ 以及 $\psi_U^2 : (u_2 \otimes u_3) \mapsto (0, u_2) \otimes u_3$, 从而逆映射为

$$\psi_U : (U_1 \otimes U_3) \oplus (U_2 \otimes U_3) \rightarrow (U_1 \oplus U_2) \otimes U_3,$$

$$(u_1 \otimes u_3^\alpha, u_2 \otimes u_3^\beta) \mapsto (u_1, 0) \otimes u_3^\alpha + (0, u_2) \otimes u_3^\beta.$$

由于 ψ_U^i 是良定义的, ψ_U 自然是良定义的 (依照 $\mathcal{L}(U_1 \times U_2, V) \cong \mathcal{L}(U_1, V) \times \mathcal{L}(U_2, V)$). ψ_U 也被这些这类形式的张量唯一确定.

- 最后, $\psi_U \circ \varphi_U$ 与 id 在简单张量上的取值相同, 从而是相等的映射.

问题三 若 $\mathcal{A}_i : U_i \rightarrow V_i$, 证明

$$\varphi_V \circ [(\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3] = [(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_3) \oplus (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3)] \circ \varphi_U. \quad (15)$$

(最推荐的思路) 使用引理: 从张量积出发的线性映射被简单张量的像唯一决定.

问题四 对任意线性单射 $i : U \hookrightarrow V$ 与任意线性空间 W , 定义并证明线性单射

$$i \otimes \text{id}_W : U \otimes W \rightarrow V \otimes W. \quad (16)$$

(思路一) 假定良定义性已证明. 考虑任意非零张量 $\sum_{s \in I} u_s \otimes w_s$. 单射表明

$$\text{rank}(\{u_s\}_{s \in I}) = \text{rank}(\{i(u_s)\}). \quad (17)$$

定义 $U_0 = \text{span}(\{u_s\}_{s \in I})$, $V_0 = \text{span}(\{i(u_s)\}_{s \in I})$, 以及 $W_0 = \text{span}(\{w_s\}_{s \in I})$. 比较维数,

$$i|_{U_0} \otimes \text{id}_{W_0} : U_0 \otimes W_0 \rightarrow V_0 \otimes W_0 \quad (18)$$

是单射, 当且仅当其本身是满射. 由于 $i|_{U_0} : U_0 \rightarrow V_0$ 是满的, 从而 $i|_{U_0} \otimes \text{id}_{W_0}$ 是满的

(思路二) 先证明有限和 $\sum_{i \in I} u_i \otimes v_i = 0$, 且 $\{v_i\}_{i \in I}$ 线性无关, 则 u_i 恒为零. 这是课堂的引理, 证明时应将 $\sum_{i \in I} u_i \otimes v_i$ 置于某个有限维非零线性空间 $U_0 \otimes V_0$ 中, 从而 $\bigcap_{f \in U_0^*} \ker f = 0$ 成立.

依照这一引理, 选取 $\text{span}(\{v_i\}_{i \in I})$ 的一组基 $\{e_j\}_{j \in J}$, 使得存在矩阵 $v_i = \sum_{j \in J} c_{i,j} e_j$, 此时

$$x := \sum_{i \in I} u_i \otimes v_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} c_{i,j} u_i \right) \otimes e_j =: \sum_{j \in J} f_j \otimes e_j. \quad (19)$$

若 $(i \otimes \text{id}_W)(x) = 0$, 则一切 $i(f_j) = 0$. 因此 $f_j = 0$.

问题五 给定 $X \in k^{mn \times mn}$. 若对任意 $A \in k^{n \times n}$, 总有 $[A \otimes I_n, X] = 0$. 证明或否定: 存在 $B \in k^{m \times m}$ 使得 $X = I_n \otimes B$.

(应该是唯一的思路) 同上学期问题: 若 C 与所有方阵可交换, 则 C 是数量方阵. 此处依次代入 $A = E_{i,j}$ 即可.